



Universidad de Oviedo
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES DIGITALES CON FINES BIOMÉTRICOS

TRABAJO FIN DE GRADO Nº 19010272

Autor: Sierra-Maíllo Martínez, Guillermo Javier

Tutor: González de los Reyes, Rafael Corsino

Curso académico: 2018 - 2019

A mi familia

MEMORIA

INDICE DE LA MEMORIA

Abstract.....	1
1. Introducción	2
1.1. Objetivos	3
2. Estado del arte	4
3. Métodos.....	9
3.1. Planteamiento	9
3.2. Inicialización.....	10
3.2.1. Output inicial de la consola y carga de la imagen	10
3.2.2. Imagen en escala de grises.....	10
3.3. Obtención de la máscara de la pupila	11
3.3.1. Imagen binarizada.....	11
3.3.2. Imagen post cierre (Closing)	12
3.3.3. Imagen post desenfoque Gaussiano I	12
3.3.4. Imagen post Apertura (Opening)	13
3.4. Localización del iris	13
3.4.1. Imagen post desenfoque gaussiano II.....	13
3.4.2. Imagen post detector de bordes de Canny I.....	14
3.4.3. Imagen post Transformada Circular de Hough I.....	14
3.5. Localización de la pupila	15
3.5.1. Imagen post detector de bordes de Canny II.....	15
3.5.2. Imagen post Transformada Circular de Hough II.....	15
3.6. Obtención de otros valores biométricos.....	16
3.7. Output	17

4. Experimentos.....	18
4.1. Herramientas	18
4.2. Inicialización.....	18
4.3. Obtención y representación de valores biométricos	19
4.4. Estudio de la pupila variable	20
4.5. Estudio del iris variable	21
5. Resultados.....	22
5.1. Resumen de los resultados obtenidos	22
5.2. Resultados gráficos estadísticos.....	22
5.2.1. Estudio de la pupila variable.....	23
5.2.1.1. Error de la localización de la pupila	23
5.2.1.2. Error normalizado de la localización de la pupila	24
5.2.1.3. Error de la localización del iris	25
5.2.1.4. Error normalizado de la localización del iris	26
5.2.1.5. Diagramas de cajas del error de localización de la pupila	27
5.2.2. Estudio del iris variable.....	28
5.2.3.1. Error de la localización de la pupila	28
5.2.3.2. Error normalizado de la localización de la pupila	29
5.2.3.3. Error de la localización del iris	30
5.2.3.4. Error normalizado de la localización del iris	31
5.2.3.5. Diagramas de cajas del error de localización del iris	32

6. Discusión	33
6.1. Discusión de los resultados obtenidos	33
6.2. Discusión de los gráficos estadísticos obtenidos	33
6.2.1. Discusión del estudio de la pupila variable	33
6.2.1.1. Error de la localización de la pupila	33
6.2.1.2. Error normalizado de la localización de la pupila	34
6.2.1.3. Error de la localización del iris	34
6.2.1.4. Error normalizado de la localización del iris	34
6.2.1.5. Diagramas de cajas del error de localización de la pupila	34
6.2.2. Discusión del estudio del iris variable	35
6.2.2.1. Error de la localización de la pupila	35
6.2.2.2. Error normalizado de la localización de la pupila	35
6.2.2.3. Error de la localización del iris	36
6.2.2.4. Error normalizado de la localización del iris	36
6.2.2.5. Diagramas de cajas del error de localización del iris	36
7. Conclusión	37
7.1. Trabajos futuros	38
7.1.1. Detección del color de la esclerótica	38
7.1.2. Reconocimiento de iris	38
8. Bibliografía	39

LISTA DE FIGURAS

Fig. 1: Funcionamiento Pulling and Pushing. [1]	4
Fig. 2: Diagrama de bloques del planteamiento elegido.	9
Fig. 3: Imagen BGR	10
Fig. 4: Imagen en escala de grises.	10
Fig. 5: Imagen binarizada.	11
Fig. 6: Imagen post Cierre (Closing).	12
Fig. 7: Imagen post desenfoque gaussiano I.	12
Fig. 8: Imagen post Apertura (Opening).	13
Fig. 9: Imagen post desenfoque gaussiano II	13
Fig. 10: Imagen post detector de bordes de Canny I.	14
Fig. 11: Imagen con el iris localizado.	14
Fig. 12: Imagen post detector de bordes de Canny.	15
Fig. 13: Imagen con la pupila localizada.	15
Fig. 14: Imagen del disco del iris en RGB	16
Fig. 15: Imagen ejemplo del output de la consola.	17
Fig. 16: Imagen ejemplo con la pupila y el iris localizados.	17
Fig. 17: Primera imagen de prueba con pupila variable.	20
Fig. 18: Última imagen de prueba con pupila variable.	20
Fig. 19: Primera imagen de prueba con iris variable.	21
Fig. 20: Última imagen de prueba con iris variable.	21
Fig. 21: Gráfico de error de localización de la pupila – Pupil variable.	23
Fig. 22: Gráfico del error normalizado de localización de la pupila – Pupil variable.	24
Fig. 23: Gráfico del error de localización del iris – Pupil variable.	25
Fig. 24: Gráfico del error normalizado de localización del iris – Pupil variable.	26
Fig. 25: Gráfico del diagrama de cajas del error de localización de la pupila – Pupil variable	27
Fig. 26: Gráfico del diagrama de cajas del sigma – Pupil variable.	27
Fig. 27: Gráfico del error de localización de la pupila – Iris variable.	28
Fig. 28: Gráfico del error normalizado de localización de la pupila – Iris variable.	29
Fig. 29: Gráfico del error de localización del iris– Iris variable.	30

Fig. 30: Gráfico del error normalizado de localización del iris– Iris variable.	31
Fig. 31: Gráfico del diagrama de cajas del error de localización del iris – Iris variable.	32
Fig. 32: Gráfico del diagrama de cajas del sigma – Pupila variable.	32



Universidad de Oviedo
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Procesamiento y análisis de imágenes digitales con fines biométricos



Abstract

Este trabajo se enmarca en el campo del procesamiento y análisis de imágenes digitales con fines biométricos. Más concretamente nos centraremos en el estudio de las características referentes al ojo humano.

El motivo de dicho estudio es la posibilidad del desarrollo de multitud de aplicaciones con distintos fines, basadas en el tratamiento de imágenes humanas, a través de una herramienta inicial de localización del iris y de la pupila, así como de otros datos.

El objetivo a la hora de afrontar este proyecto es elaborar una herramienta genérica y robusta. El principal inconveniente es reconocer la pupila y el iris dentro de la imagen digital para continuar con la obtención y el estudio de los datos.

El método de trabajo seguido se basará en transformaciones morfológicas de las imágenes digitales, la utilización de filtros y de la Transformada Circular Hough, para obtener los valores de centro y radio de iris y pupila con los que trabajaremos para obtener el resto de valores.

Tras comprobar el funcionamiento con 10 imágenes reales de ojos humanos en condiciones diversas: Ángulo de captura, iluminación, color del iris, tamaño de la pupila... También se ha llevado a cabo la comprobación con 500 imágenes generadas por ordenador sobre las que se han obtenido una serie de estadísticas que confirman el buen funcionamiento del programa.

Se ha obtenido un error mínimo, en algunos casos de carácter sistemático con lo que tiene fácil solución, existente debido a la obtención de contornos en las áreas de la pupila y el iris.



1. Introducción

El objeto de estudio de este proyecto de fin de grado consiste en una investigación sobre la obtención de diferentes parámetros biométricos del ojo humano a través de imágenes digitales, así como el estudio de fiabilidad posterior.

Estos parámetros, pueden ser indicativos de ciertas enfermedades o de estar bajo la influencia de sustancias tóxicas como el alcohol o las drogas.

Por ejemplo, en el caso de una dilatación pupilar excesiva (Midriasis), puede ser un indicativo de un consumo de sustancias estupefacientes como marihuana, cocaína u opiáceos, entre otras. Sin embargo, la contracción pupilar excesiva (Miosis) puede ser indicativa del consumo de Oxicodona, Metadona o Fentalina entre otras sustancias.

Por otra parte, otro objetivo del proyecto es estudiar la robustez con la que este tipo de indicadores biológicos se pueden extraer de una imagen, es decir, se procederá a un estudio estadístico basado en imágenes generadas por ordenador para estudiar la fiabilidad del sistema, valorando su precisión y repetitividad.

El desarrollo de un sistema de medición robusto, que determine estos valores, sería la base para el desarrollo de multitud de aplicaciones: Programas de ayuda a los agentes de tráfico en la detección del consumo de drogas por parte de los conductores, control del personal dentro de un determinado entorno de trabajo, eventos o lugares públicos, seguimiento de mirada para diversos fines o incluso obtener una base en cuanto a seguridad por reconocimiento de iris.



1.1. OBJETIVOS

En base a lo anteriormente expuesto, establecemos de forma específica los diferentes objetivos que deseamos obtener:

- Localización del iris: Medido en píxeles.
- Localización de la pupila: Medido en píxeles.
- Distancia entre el centro del iris y el centro de la pupila: Medido en píxeles y en milímetros.
- Diámetro de la pupila: Medido en píxeles y en milímetros, en base a un iris humano medio de 12,5 milímetros.
- Área de la pupila: Medido en milímetros cuadrados.
- Porcentaje de dilatación/contracción de la pupila respecto al iris.
- Valor HUE (Tono) del iris: De 0° a 360°.
Color del iris: Marrón, amarillo, azul o verde.
- Brillo del iris: Claro u oscuro.
- Estudio final de la robustez del programa con estadísticas sobre imágenes generadas por ordenador.



2. Estado del arte

El reconocimiento de características humanas comienza a estudiarse en el siglo XIX de la mano de Francis Galton, con la finalidad de poder generar determinados perfiles faciales a partir de seres humanos. Posteriormente, investigadores como A. J. Goldstein, L. D. Harmon y A. B. Lesk mejoran, en el siglo XX, dichos estudios.

Si nos centramos en el análisis y procesamiento de imágenes digitales con fines biométricos, podemos destacar las siguientes investigaciones, con sus respectivas formas de afrontar el problema:

La primera opción que estudiamos es un detector de iris desarrollado en un código basado en Adaptive Boosting en cascada diseñado por Zhaofeng [1], el cual, a través de varias imágenes, aprende una serie de características comunes para ser capaz de detectar el iris. El Adaptive Boosting es una técnica que permite combinar varios clasificadores débiles en uno más fuerte.

Por otra parte, utilizan el método Pulling and Pushing para rellenar el iris en caso de que el iris esté deformado debido a que esté cubierto por las pestañas o los párpados. Basado en la ley de Hooke, la idea básica de este método es que cada “muelle” produzca una fuerza de restauración contra la deformación. De esta forma podemos obtener el centro del iris y la pupila, al localizarse éste en el punto en el que los “muelles” estén a la misma tensión.

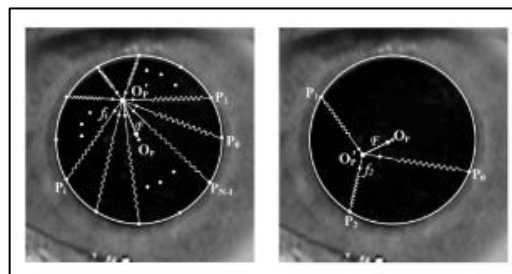


Fig. 1: Funcionamiento Pulling and Pushing. [1]



Vinculado con la geometría de la pupila, otra investigación llevada a cabo por Iskander et al. [2], expone un método indicador de simetría basado en el dominio espacial y de cuatro ejes, para detectar objetos con simetría circular en imágenes digitales. Este detector forma parte de un sistema más grande para estimar características 2D en el ojo humano.

Comparado con el método de la transformadas de Radon o de Hough, se ha demostrado que la eficacia se incrementa en una amplia variedad de imágenes, así como una mejor respuesta ante moderados niveles de ruido.

La detección de objetos rotacionalmente simétricos se lleva a cabo moviendo una máscara de un tamaño adecuado en la imagen, calculando una medida de simetría. El centro de la simetría rotacional se encuentra en el punto en el que la medida de simetría es la máxima localmente.

El uso de la transformada de Hough es ampliamente extendido en este campo, de esta forma varios estudios ([3], [4], [5], [6]) utilizan la Transformada de Hough como solución al problema. La Transformada de Hough es un algoritmo que permite detectar formas geométricas que se puedan describir mediante ecuaciones paramétricas (Líneas, círculos, elipses, parábolas...).

La transformada de Hough hace un cambio de las coordenadas espaciales (x , y) a los parámetros de la figura a la que puede pertenecer dicho punto. En el acumulador se almacena una cuenta de cuantos puntos de la imagen original podrían pertenecer a la figura cuyos parámetros son las coordenadas del punto en el acumulador. Para calcular dicho valor, se incrementa la cuenta de todos los posibles objetos que contendrían el punto que se está transformando, también denominado “votar”.

Con “votar” nos referimos a que, para cada punto del borde en el espacio original, podemos formular un círculo en el espacio paramétrico e incrementar el “número de votación” (El elemento en la matriz de acumulación que denota el número de



círculos en el espacio paramétrico que pasan por la celda de cuadrícula correspondiente en el espacio paramétrico).

Los valores de los parámetros que tengan el mayor número de votos, corresponden a la ecuación de la forma geométrica que será dibujada.

La CHT (Circular Hough Transform) se usa para determinar la localización exacta de los círculos correspondientes a los límite interno y externo del iris. En este caso, utilizaremos un acumulador de tres dimensiones (a, b, r).

El círculo puede ser expresado utilizando la ecuación, donde (a, b) es el centro del círculo y r su radio:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \quad (2.1)$$

Algoritmo de votación para CHT

- Para cada (a, b, r)
 - Votos abr $\leftarrow$ 0
- Para cada pixel (x, y) de la imagen de entrada
 - Para cada posible valor a del centro
 - Para cada posible valor b del centro
 - Calcular el radio que le corresponde:
$$r = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$$
 - Incrementar el contador:
$$\text{Votos abr} \leftarrow \text{Votos abr} + 1$$
- Devolver Votos

Una vez terminado el procedimiento, los picos en el acumulador nos darán el valor del radio y del centro de la circunferencia. Si conocemos el radio previamente, se necesitaría un acumulador de dos dimensiones.

Basado en las conclusiones de dichas investigaciones ([3], [4], [5], [6]) de D. Robles-Camarillo et al. el único inconveniente es que no es lo suficientemente robusto.



Otros investigadores, R.B Dubey & Abhimanyu Madan [7], han elegido métodos matemáticos basados en el operador Integro-Diferencial de Daugman para localizar la región del iris y de la pupila, así como el área tanto superior, como inferior de las pestañas.

Daugman asume que la pupila y el limbo esclero-corneal son contornos circulares y opera como un detector de bordes circulares.

Este operador viene dado por la ecuación:

$$\max_{(r, x_p, y_p)} \left| G_\sigma(r) * \frac{\partial}{\partial r} \right| \int_{r, x_0, y_0} \frac{I(x, y)}{2\pi r} ds \quad (2.2)$$

Siendo $I(x, y)$, r , $G_\sigma(r)$ y s la imagen del ojo, el radio, la función suavizante Gaussiana y el contorno del círculo respectivamente. El operador busca por el camino circular dónde hay el máximo cambio de valores del pixel variando el radio y el centro para localizar precisamente los párpados.

Como la transformada de Hough, el DIO también utiliza las primeras derivadas de la imagen para encontrar los parámetros geométricos. El DIO utiliza información derivada sin procesar para evitar problemas de umbral como ocurre con la transformada de Hough.

Dicho algoritmo se divide en dos partes: La detección del límite de la pupila y la detección del límite del iris.

Este método podría generar falsas detecciones debido al ruido ya que sólo trabaja en una escala local.



Existen también métodos, desarrollados por Mahadeo et al. [8], sobre localización del iris consistentes en calcular la convolución de la imagen $I(x, y)$ con el filtro 2-D basado en el filtro 1-D de Petrou-Kittler como vemos en la siguiente expresión:

$$Q(x, y) = I(x, y) \circ H(x, y) \quad (2.3)$$

Donde $\circ$ es el operador de convolución. La convolución $Q(x, y)$ se puede considerar como una función de rendimiento que se deberá maximizar. El máximo de dicha matriz de convolución nos dará el centro del círculo que potencialmente encaja en un iris o una pupila.

El proceso es iterado con multitud de radios. La implementación práctica de la convolución se puede realizar mediante una operación de red neuronal lineal equivalente.

Existen opciones más sencillas para abordar el problema. Por ejemplo, se puede optar por hallar el centro de la pupila y del iris utilizando un simple análisis matemático sobre el círculo como hacen Shashidhara y Aswath [9]. Consiste en trazar líneas tangentes a través de un escaneado vertical seguido de uno horizontal, que nos darán la posición del centro en su intersección debido a que la imagen sólo tiene un anillo. Ésta táctica sirve para localizar el centro de dichos elementos de una forma simple y efectiva. Siguiendo los siguientes pasos:

1. Leer la imagen RGB: Convertir dicha imagen en otra en escala de grises.
2. Convertir la imagen en otra en blanco y negro con un umbralizado.
3. Reducir el ruido usando un filtro para suavizar la imagen.
4. Aplicar un detector de bordes para detectar los círculos.
5. Aplicar un escaneado vertical para conseguir la tangente y por tanto el radio y el centro de dichos círculos.
6. Aplicar un umbralizado superior para conseguir el valor del círculo exterior.
7. Aplicar un escaneado vertical desde el centro del círculo para calcular la tangente y por lo tanto el radio.
8. Reconstruir y mostrar tanto el círculo interior como el exterior usando los valores calculados.



3. Métodos

3.1. PLANTEAMIENTO

En base a las diferentes posibilidades de afrontar el desarrollo del proyecto analizadas previamente, se decide utilizar como hipótesis de partida una solución basada en la Transformada Circular de Hough [10]. Esto es debido a que posee un algoritmo de localización con un funcionamiento óptimo mostrado en estudios anteriores ([3], [4], [5], [6]) de D. Robles-Camarillo et al.

Por otra parte, se tratará de afinar el aspecto de la falta de robustez del algoritmo ajustándolo de la mejor forma posible a las condiciones de la imagen. Mostramos a continuación un diagrama de bloques con las distintas etapas por las que pasará el proyecto de forma generalizada:

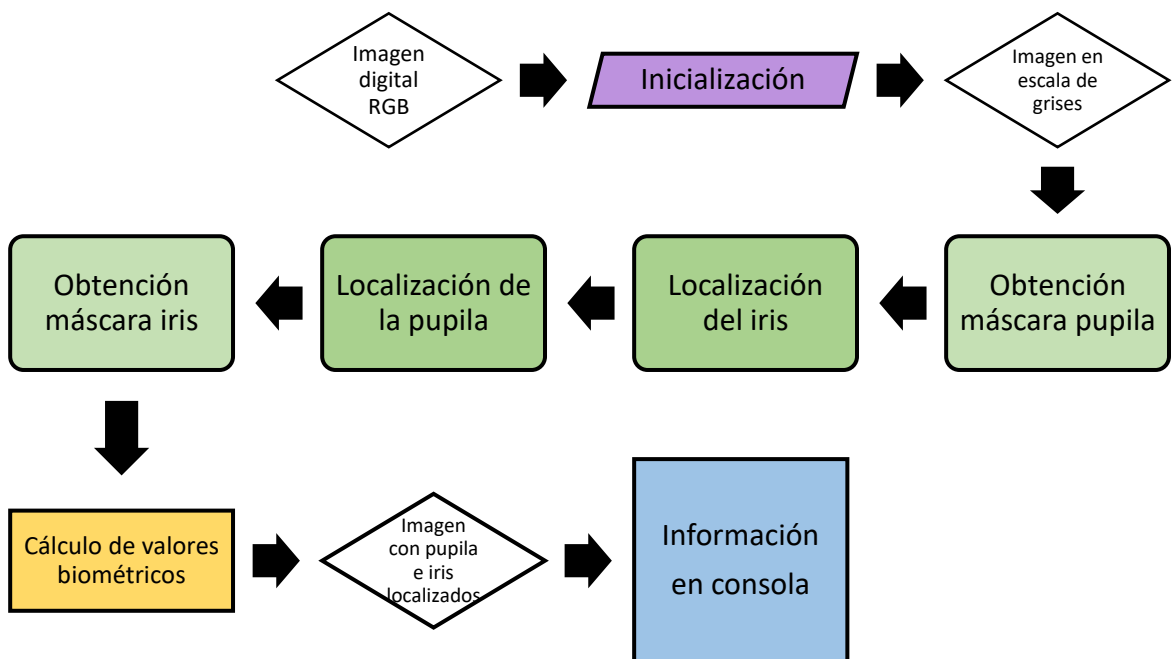


Fig. 2: Diagrama de bloques del planteamiento elegido.



3.2. INICIALIZACIÓN

3.2.1. Output inicial de la consola y carga de la imagen

Procedemos a inicializar la consola, presentando el proyecto. Se indica la imagen cargada. Se espera una imagen digital RGB de un ojo humano que abarque principalmente la zona del globo ocular, dicha imagen podrá ser cargada manualmente u obtenida a través de una cámara. Tras comprobar su correcta carga, se aclara si se ha cargado correctamente, o por el contrario ha fallado la carga. Se guarda la imagen digital del ojo humano en un objeto Mat, en formato BGR (Blue, Green, Red).



Fig. 3: Imagen BGR

3.2.2. Imagen en escala de grises

La siguiente etapa consiste en modificar la imagen previamente cargada para obtener una imagen en escala de grises. Se lleva a cabo esta transformación ya que para la localización de la pupila e iris no es necesaria la información que nos aportan los colores de la imagen. Conseguiremos con esto una menor carga del sistema al procesar la imagen.



Fig. 4: Imagen en escala de grises.



3.3. OBTENCIÓN DE LA MÁSCARA DE LA PUPILA

3.3.1. Imagen binarizada

Sobre la imagen anterior, se ejecuta una binarización de la imagen dentro de unos umbrales ajustados a los niveles de gris de la pupila.

Debido a esto, hemos de utilizar unos límites muy bajos, ya que nos interesa obtener como valores verdaderos los valores más oscuros de la imagen, que nos darán como resultado una imagen con el fondo negro junto con la pupila en blanco.

Este ajuste de la binarización se establece en base a los diferentes iris observados en las imágenes estudiadas.

Este paso es necesario para calcular el tamaño de la pupila, ya que en los siguientes pasos se llevará a cabo un Cierre (Closing), de un tamaño similar al de la pupila. Por lo tanto, es un paso crítico, ya que posteriormente se utilizará la máscara de la pupila para poder ser localizada en la imagen.



Fig. 5: Imagen binarizada.



3.3.2. Imagen post cierre (Closing)

Es turno de proceder con un Cierre o Closing, para cerrar los pequeños poros dentro del área de la pupila que puedan aparecer, generados debido a posibles brillos en la imagen o a otro tipo de ruido. Con el fin de hacer los objetos obtenidos compactos, debemos seleccionar un elemento estructurante ligeramente superior al poro que queramos cerrar. El elemento estructurante seleccionado para llevarlo a cabo es una elipse, su tamaño será reducido para modificar lo menos posible el tamaño de la pupila.

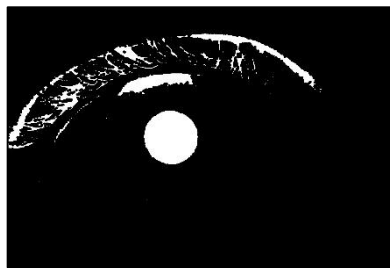


Fig. 6: Imagen post Cierre (Closing).

3.3.3. Imagen post desenfoque Gaussiano I

En este apartado, llevamos a cabo un desenfoque gaussiano de carácter suave, con el fin de cerrar cualquier tipo de ruido que quedase todavía dentro de la pupila. Utilizamos también este suavizado para homogeneizar el área de la pupila. Este parámetro se ha obtenido en base a ajustar la respuesta de las 10 imágenes de prueba, obteniendo los mejores resultados para un valor de sigma igual a 5.



Fig. 7: Imagen post desenfoque gaussiano I.



3.3.4. Imagen post Apertura (Opening)

Para aislar finalmente la pupila se ejecuta una Apertura (Opening), para eliminar el ruido que no nos interesa, es decir, las pestañas, párpados y otros elementos que no sean el área de la pupila. Se utiliza un elemento estructurante con forma elipsoidal de un tamaño lo suficientemente grande como para eliminar dicho ruido, pero no mayor al tamaño de la pupila, para no eliminar dicho elemento, dicho elemento estructurante tendrá un tamaño 10 veces superior al utilizado en el cierre.

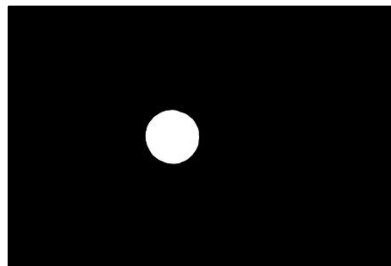


Fig. 8: Imagen post Apertura (Opening).

3.4. LOCALIZACIÓN DEL IRIS

3.4.1. Imagen post desenfoque gaussiano II

Una vez llevados a cabo los pasos anteriores, se desenfoca la imagen en escala de grises utilizando una máscara que sigue una distribución gaussiana, lo suficientemente grande para deshacernos de detalles que no necesitamos y que pueden generar puntos de error en los futuros pasos. Este parámetro se ha obtenido en base a ajustar la respuesta de las 10 imágenes de prueba, obteniendo los mejores resultados para un valor de sigma igual a 250. Este paso es necesario para llevar a cabo la aplicación del detector de bordes de Canny.



Fig. 9: Imagen post desenfoque gaussiano II



3.4.2. Imagen post detector de bordes de Canny I

Al aplicar el detector de bordes de Canny, nos genera puntos de contorno en la imagen. Estos son generados por los contornos de la imagen. Se han ajustado los parámetros de la función Canny para detectar el iris en base a las imágenes de prueba, para obtener multitud de puntos de contorno. Estos parámetros se han obtenido en base a ajustar la respuesta de las 10 imágenes de prueba.

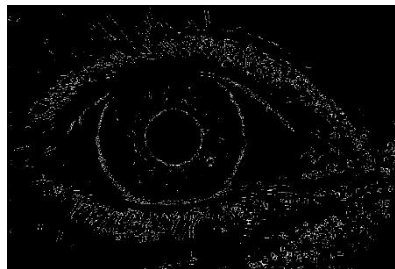


Fig. 10: Imagen post detector de bordes de Canny I.

3.4.3. Imagen post Transformada Circular de Hough I

Con la imagen con los puntos de contorno, se aplica la Transformada Circular de Hough, ajustada en función del tamaño de la imagen de forma que busque círculos de un tamaño en un intervalo definido por nosotros, proporcional a las columnas de la imagen. Esto será explicado más adelante en profundidad. Representamos el círculo ajustado al iris, así como el centro de esta. También se guardan los valores del radio del círculo y las coordenadas del centro de este.

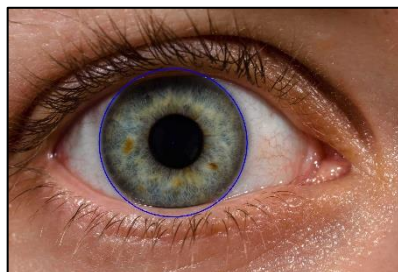


Fig. 11: Imagen con el iris localizado.



3.5. LOCALIZACIÓN DE LA PUPILA

3.5.1. Imagen post detector de bordes de Canny II

De igual forma, llevamos a cabo otra detección de bordes de Canny, esta vez ajustada a la detección de la circunferencia de la pupila. Como en el caso anterior, estos parámetros se han obtenido en base a ajustar la respuesta de las 10 imágenes de prueba. De esta manera, obtenemos una imagen con un menor número de puntos de contorno como se muestra en la siguiente imagen.

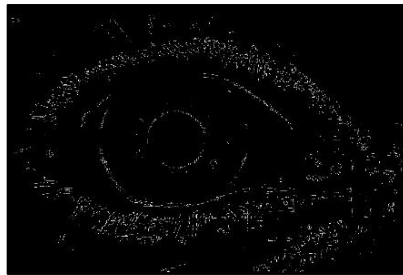


Fig. 12: Imagen post detector de bordes de Canny.

3.5.2. Imagen post Transformada Circular de Hough II

Como en el caso de la pupila, después de haber obtenido la imagen con los puntos de gradiente, aplicamos la Transformada Circular de Hough, en función del radio del iris, establecemos un margen del 5 al 70% de este, entendiendo que la pupila nunca será mayor que el iris. Esta vez se aplica la función sobre la imagen previa, a través de la máscara de la imagen post apertura, para facilitar la localización. También llevamos a cabo la representación del círculo ajustado a la pupila, así como el centro de esta. De la misma forma se guardan los valores del radio del círculo y las coordenadas del centro de este.



Fig. 13: Imagen con la pupila localizada.



3.6. OBTENCIÓN DE OTROS VALORES BIOMÉTRICOS

El último paso consiste en extraer información relacionada con el color de la imagen. Para ello, generamos una máscara del disco del iris utilizando la circunferencia del iris y de la pupila. Junto con la imagen original en RGB, obtenemos el arco del iris a color.

Utilizamos la media de su valor de Hue para obtener su valor en grados, medido de 0 a 180. Para su comprensión se establece una relación entre los ángulos que podemos obtener y los colores principales de los iris humanos: Marrón, amarillo, verde y azul.

Para determinar si el color obtenido es claro u oscuro se procede a calcular la media del valor Value,

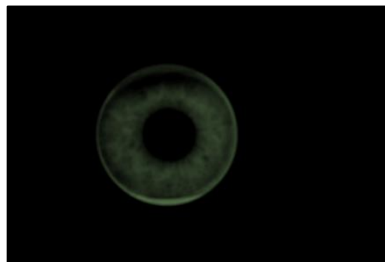


Fig. 14: Imagen del disco del iris en RGB



3.7. OUTPUT

```
PROGRAMA PARA LA OBTENCION DE VALORES BIOMETRICOS
A TRAVES DE UNA IMAGEN DIGITAL DEL OJO HUMANO
Guillermo Javier Sierra-Maillo Martinez
Universidad de Oviedo
2019

Imagen seleccionada: C:\Users\Guillermo\Downloads\iris1.jpg

Posicion del iris en x: 792.5 pixeles.
Posicion del iris en y: 645.5 pixeles.
Radio del iris: 354.6 pixeles.

Posicion de la pupila en x: 804.5 pixeles.
Posicion de la pupila en y: 639.5 pixeles.
Radio de la pupila: 133.7 pixeles.

PORCENTAJE DE DILATACION DE LA PUPILA RESPECTO DEL IRIS: 14.2163 %

En base a un iris de 12.5 mm de diametro,
la pupila mide 4.71306 mm de diametro.

En base a un iris de 491 mm^2 area,
la pupila tiene 69.7839 mm^2 de area.

Distancia entre centros: 13.4164 pixeles, o 0.472942 mm.

Valor HUE del ojo: 40.
Valor Brightness del ojo: 76.
Color del iris: Verde claro.
```

Fig. 15: Imagen ejemplo del output de la consola.

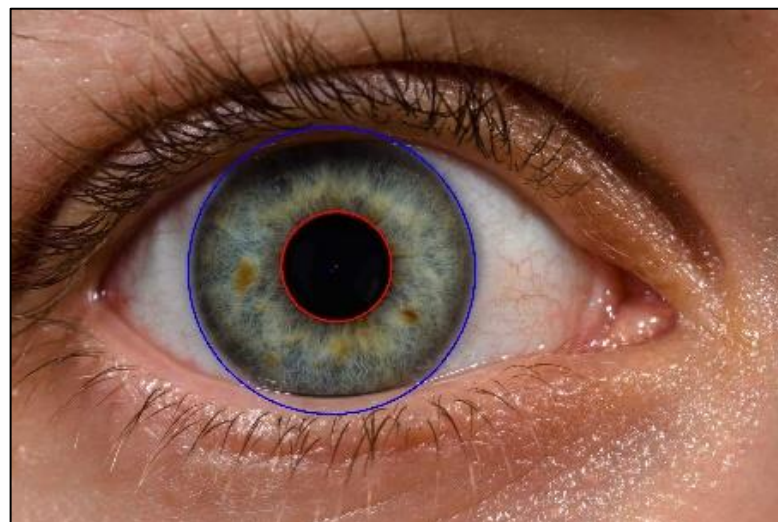


Fig. 16: Imagen ejemplo con la pupila y el iris localizados.



4. Experimentos

4.1. HERRAMIENTAS

Tanto el diseño del código como el estudio de robustez del sistema se llevarán a cabo en el ordenador portátil Acer Aspire E5-E571 PG.

Usaremos el software Microsoft Visual Studio 2017 junto con las librerías OpenCV y la librería estándar de C++ para la generación del código y de las imágenes de prueba, mientras que se usará Matlab R2017b, para el tratamiento de los datos obtenidos y el estudio estadístico. Principalmente utilizaremos los métodos de trabajo que aparecen en el libro de Image Processing and Analysis de Stan Birchfield [10] para guiarnos en el proyecto.

4.2. INICIALIZACIÓN

Procederemos entonces a la comprobación del sistema con 10 imágenes reales de tamaño variable y diversas características, continuando con la obtención de datos estadísticos a través del estudio de 500 imágenes generadas por ordenador.

Como se indicó antes, el desarrollo del trabajo se llevará a cabo con Microsoft Visual Studio 2017, escrito en el lenguaje de programación C++. En el comienzo del programa diseñado, se cargará la librería cv (Open CV) y la librería std (Estándar de C++), así como multitud de headers, especificados en el anexo del código para el correcto funcionamiento de las diversas funciones del código. Otro bloque de la inicialización es la definición de los diferentes objetos Mat que utilizaremos en el código.

Se definen las funciones auxiliares que utilizaremos más tarde, tales como la utilizada para mostrar varias imágenes en una sola ventana para mostrar las diferentes etapas por las que pasa la imagen. Es necesaria una función auxiliar ya que la salida de varias imágenes en una misma ventana no está implementada



directamente en Open CV. Por último, se define el bloque principal (Main), donde se procesará la imagen y se desarrollará el resto del programa.

4.3. OBTENCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE VALORES BIOMÉTRICOS

Por último, se procesará la información obtenida y se continúa mostrando la información por pantalla:

- Posición del iris en x, y: Centro del iris. Medido en píxeles.
- Radio del iris: Medido en píxeles.
- Posición de la pupila en x, y: Centro de la pupila. Medido en píxeles.
- Radio de la pupila: Medido en píxeles.
- Porcentaje de dilatación de la pupila respecto del iris: Relación entre el área de la pupila y el área del iris.
- Aviso en caso de dilatación o contracción excesiva
- Diámetro de la pupila: Medido en píxeles y en milímetros, en base a un iris humano medio de 12,5 milímetros, establecemos la relación entre píxeles y milímetros.
- Área de la pupila: Medido en milímetros cuadrados, en base a un iris humano medio de 12,5 milímetros, establecemos la relación entre píxeles y milímetros.
- Distancia entre el centro del iris y el centro de la pupila: Medido en píxeles y en milímetros, en base a un iris humano medio de 12,5 milímetros, establecemos la relación entre píxeles y milímetros.
- Valor HUE (Tono) del iris: De 0° a 360°. Siendo este el color del iris: Marrón, amarillo, azul o verde.
- Brillo del iris: Claro u oscuro.



4.4. ESTUDIO DE LA PUPILA VARIABLE

Para este primer estudio se procede a la generación de un total de 250 imágenes, con un iris con un valor fijo de 260 píxeles de radio, mientras el radio de la pupila varía de 25.81 a 182.12 píxeles de radio.

Por lo tanto, se establece un intervalo de estudio de menos del 10% a más del 70% el valor del radio del iris para el valor del radio de la pupila. Lo que supone abarcar la zona de diseño del código. Además de esto, se añade el efecto del ruido variando los píxeles de forma aleatoria en un intervalo de color de 10 unidades (Pertenecientes de 0 a 255), así como una aplicación de 5 valores de sigma (De 0 a 20) aplicado en el desenfoque gaussiano.

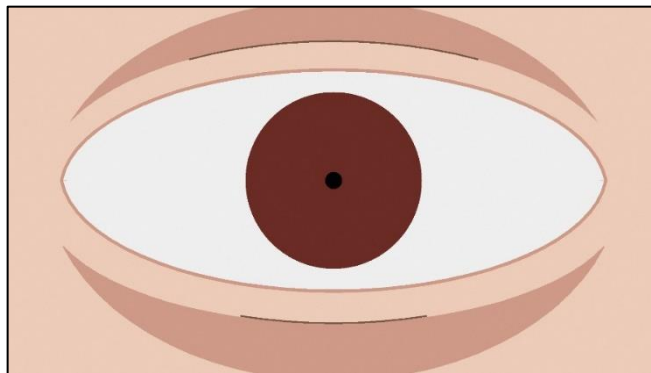


Fig. 17: Primera imagen de prueba con pupila variable.



Fig. 18: Última imagen de prueba con pupila variable.



4.5. ESTUDIO DEL IRIS VARIABLE

Para este segundo estudio se procede a la generación de un total de 250 imágenes, con una pupila con un valor fijo de 132 píxeles de radio, mientras el radio del iris varía de 195 a 440 píxeles de radio.

Establecemos un intervalo de estudio de menos del 10% al 23% el valor de la anchura de la imagen para el valor del iris, para abarcar la zona de diseño del código. Añadimos, como en el estudio anterior, el efecto del ruido variando los píxeles de forma aleatoria en un intervalo de color de 10 unidades (Pertenecientes de 0 a 255), así como la misma aplicación de 5 valores de sigma (De 0 a 20) aplicado en el desenfoque gaussiano.

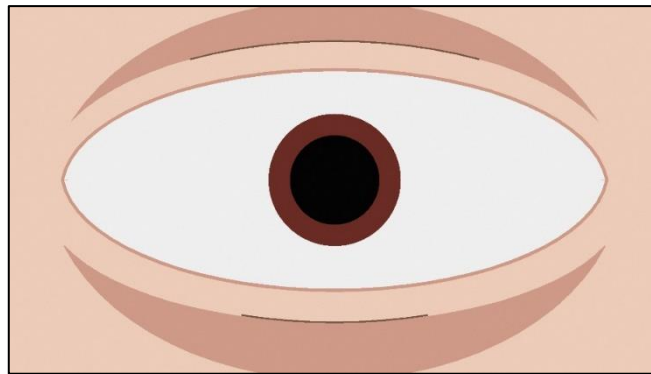


Fig. 19: Primera imagen de prueba con iris variable.

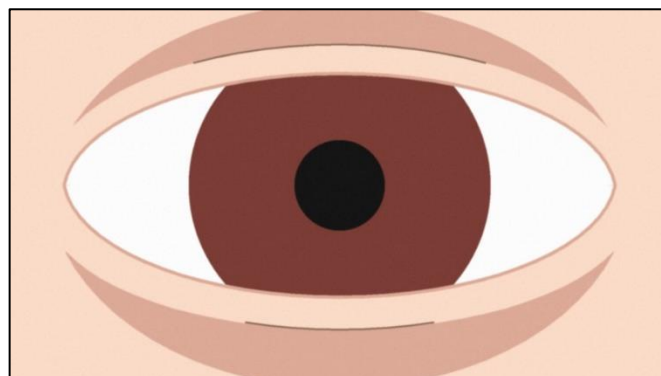


Fig. 20: Última imagen de prueba con iris variable.



5. Resultados

5.1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Se ha comprobado el funcionamiento del programa en un total de 10 imágenes de ojos reales con distintas condiciones de luz, variedad de colores de iris, diferentes localizaciones de la pupila y el iris, así como varios grados de apertura de los párpados y con un iris proporcional a las columnas de la imagen (Como se indica en el apartado siguiente, Gráficos estadísticos, donde se comprobará el funcionamiento con un total de 500 imágenes distintas generadas con Microsoft Visual Studio). Posteriormente, los datos obtenidos se exportarán a Matlab donde se generarán las gráficas siguientes.

5.2. RESULTADOS GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Se procede a estudiar el error producido en diferentes situaciones. Comparamos el error que se produce al cotejar el radio de la pupila real y el obtenido, así como el error producido al diferenciar el radio del iris real y el obtenido. Este tipo de variables, sigue la distribución de Laplace, también conocida como distribución doble exponencial ya que se puede considerar como la relación de las densidades de dos distribuciones exponenciales adyacentes. La distribución de Laplace resulta de la diferencia de dos variables exponenciales aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas.

Dicha función de distribución teórica es:

$$f(x|\mu, b) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x-\mu|}{b}\right) \quad (5.1)$$

Siendo μ un parámetro de localización y $b > 0$ un parámetro de escala.



5.2.1. Estudio de la pupila variable

5.2.1.1. Error de la localización de la pupila

Representamos el histograma del Error de la localización de la pupila en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real.

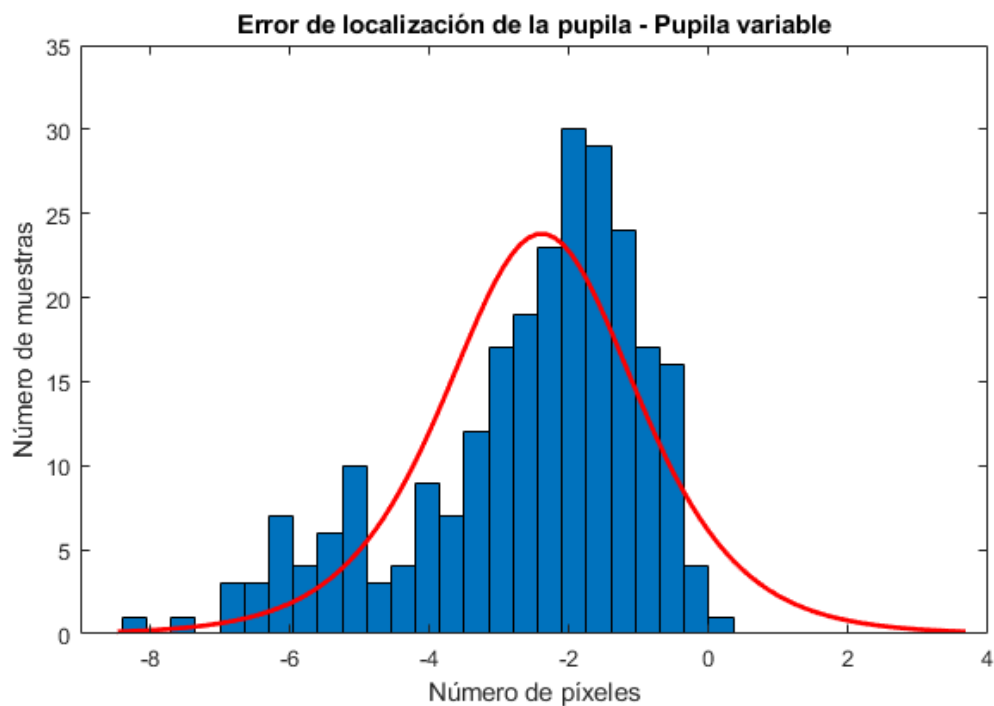


Fig. 21: Gráfico de error de localización de la pupila – Pupila variable.

Como se esperaba, se obtiene una gráfica con una distribución de La Place. Podemos compararla con la forma de la distribución logarítmica que nos indica la línea roja.

Se comprueba que el parámetro de la localización μ (Valor de la media) es de -2.5940 píxeles, mientras que el parámetro de escala b (Siendo el valor de la varianza $2b^2$) es de 2.7640 píxeles.



5.2.1.2. Error normalizado de la localización de la pupila

A continuación, se representa el histograma del Error normalizado de la localización de la pupila.

$$\text{Error normalizado} = \frac{\text{Valor del radio medido} - \text{Valor del radio real}}{\text{Valor del radio real}} \quad (5.2)$$

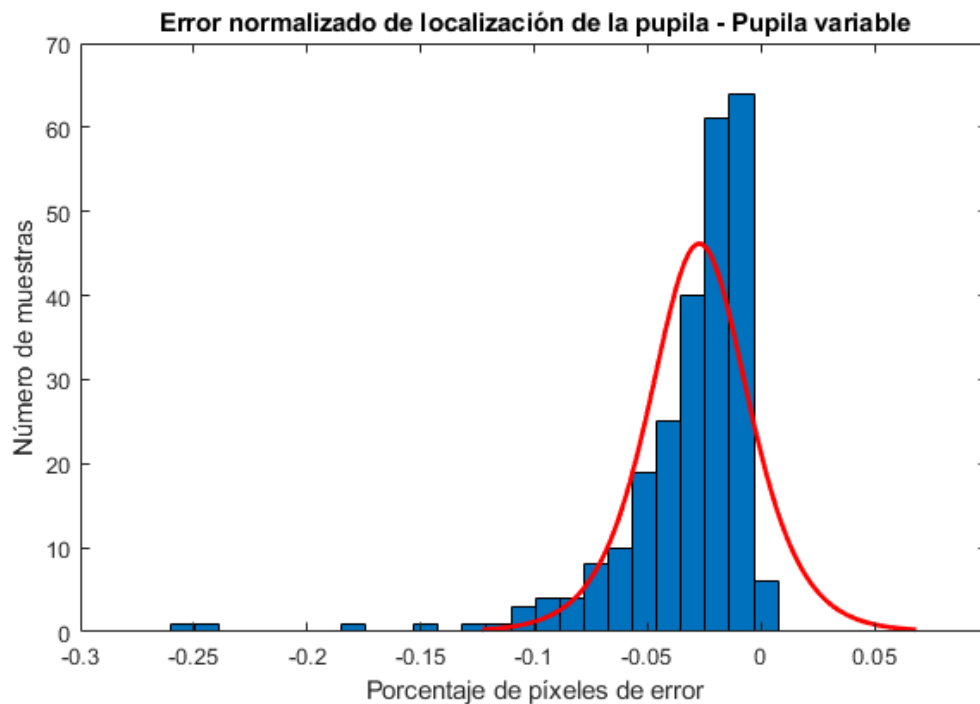


Fig. 22: Gráfico del error normalizado de localización de la pupila – Pupila variable.

Como en el caso anterior, se obtiene una gráfica con una distribución de La Place. Se puede comparar con la forma de la distribución logarítmica que nos indica la línea roja.

Comprobamos que el parámetro de la localización μ (Valor de la media) es de -0.0325 unidades, mientras que el parámetro de escala b (Siendo el valor de la varianza $2b^2$) es de 0.0011 unidades.



5.2.1.3. Error de la localización del iris

Se representa también el histograma del Error de la localización del iris en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real.

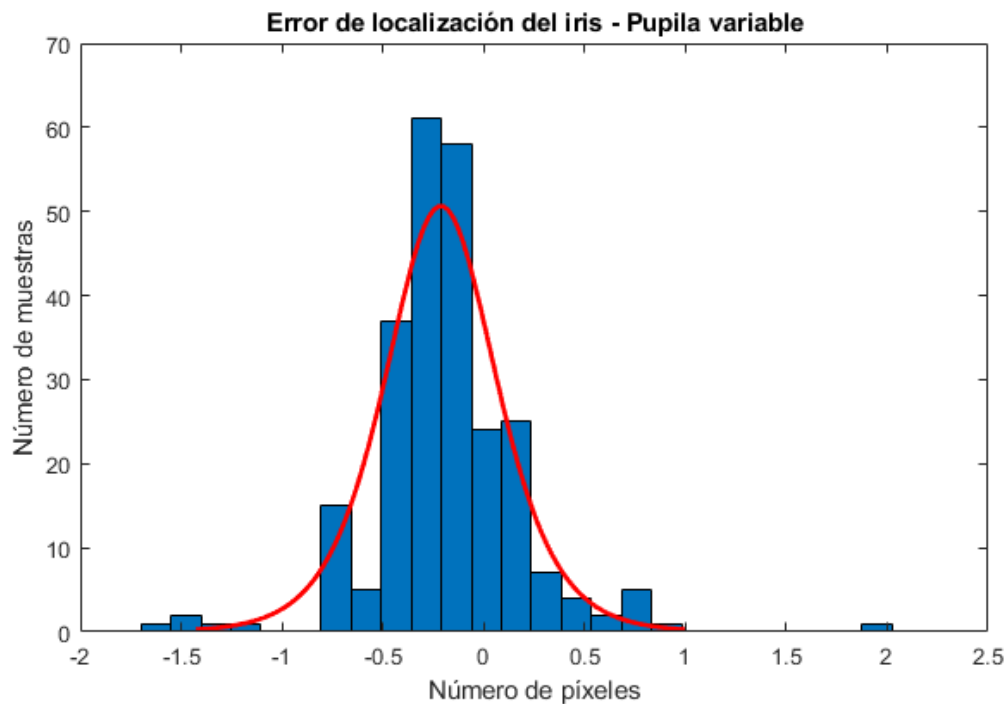


Fig. 23: Gráfico del error de localización del iris – Pupila variable.

Como en los apartados anteriores, volvemos a obtener una gráfica con una distribución de La Place. La distribución se compara con la forma de la distribución logarítmica que nos indica la línea roja.

Se comprueba que el parámetro de la localización μ (Valor de la media) es de -0.2068 píxeles, mientras que el parámetro de escala b (Siendo el valor de la varianza $2b^2$) es de 0.1401 píxeles.



5.2.1.4. Error normalizado de la localización del iris

Como en el caso anterior, se representa el histograma del Error normalizado de la localización del iris.

$$Error\ normalizado = \frac{Valor\ del\ radio\ medido - Valor\ del\ radio\ real}{Valor\ del\ radio\ real} \quad (5.3)$$

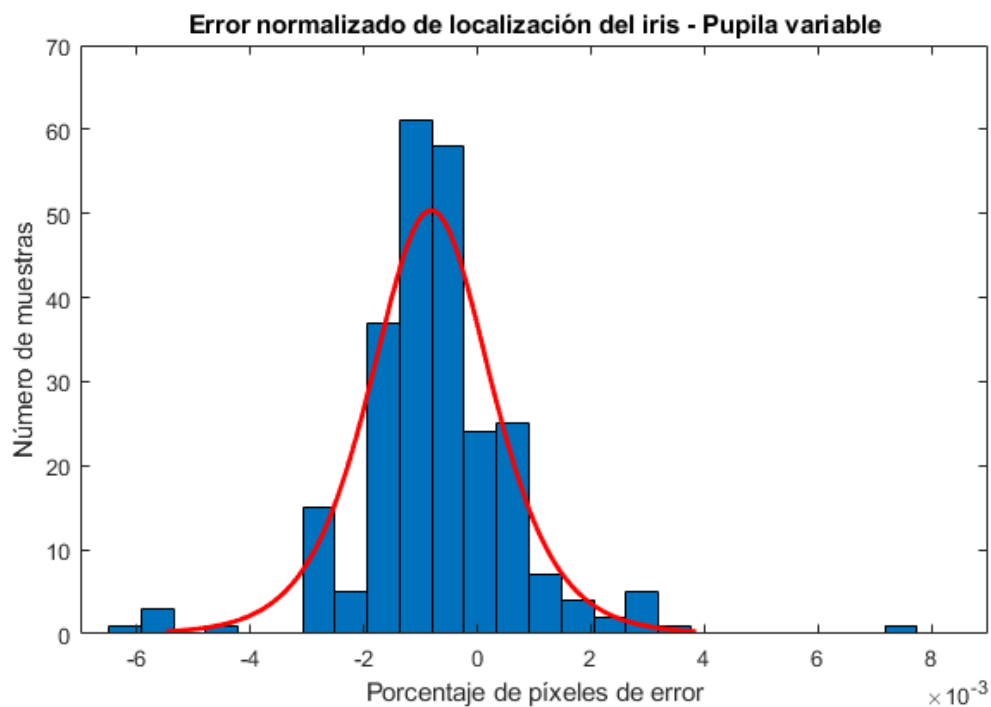


Fig. 24: Gráfico del error normalizado de localización del iris – Pupila variable.

Como se vio en el apartado previo, obtenemos una gráfica con una distribución de La Place. También superponemos la forma de la distribución logarítmica que nos indica la línea roja.

Se comprueba que el parámetro de la localización μ (Valor de la media) es de -0.0007954 píxeles, mientras que el parámetro de escala b (Siendo el valor de la varianza $2b^2$) es de 0.000002072 píxeles.



5.2.1.5. Diagramas de cajas del error de localización de la pupila

En este apartado, se comprueba cómo afecta el tamaño del radio real de la pupila al error de su localización.

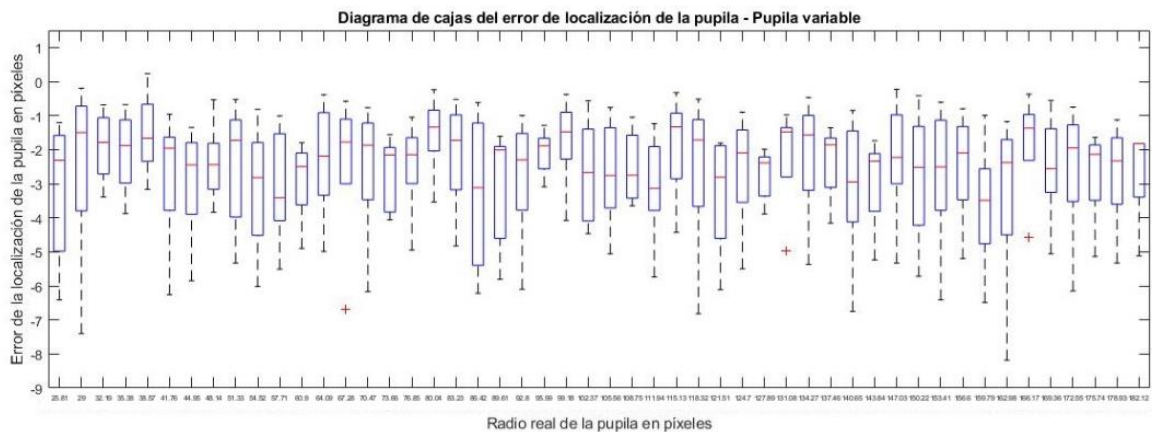


Fig. 25: Gráfico del diagrama de cajas del error de localización de la pupila – Pupila variable

Si representamos como afecta el valor de la sigma de desenfoque al error de localización de la pupila obtenemos la siguiente gráfica.

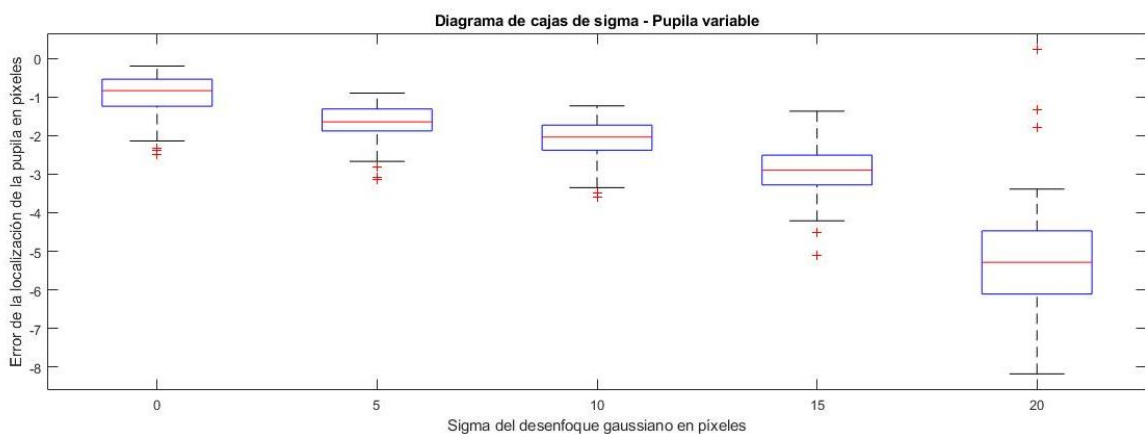


Fig. 26: Gráfico del diagrama de cajas del sigma – Pupila variable.



5.2.2. Estudio del iris variable

5.2.3.1. Error de la localización de la pupila

Representamos el histograma del Error de la localización de la pupila en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real.

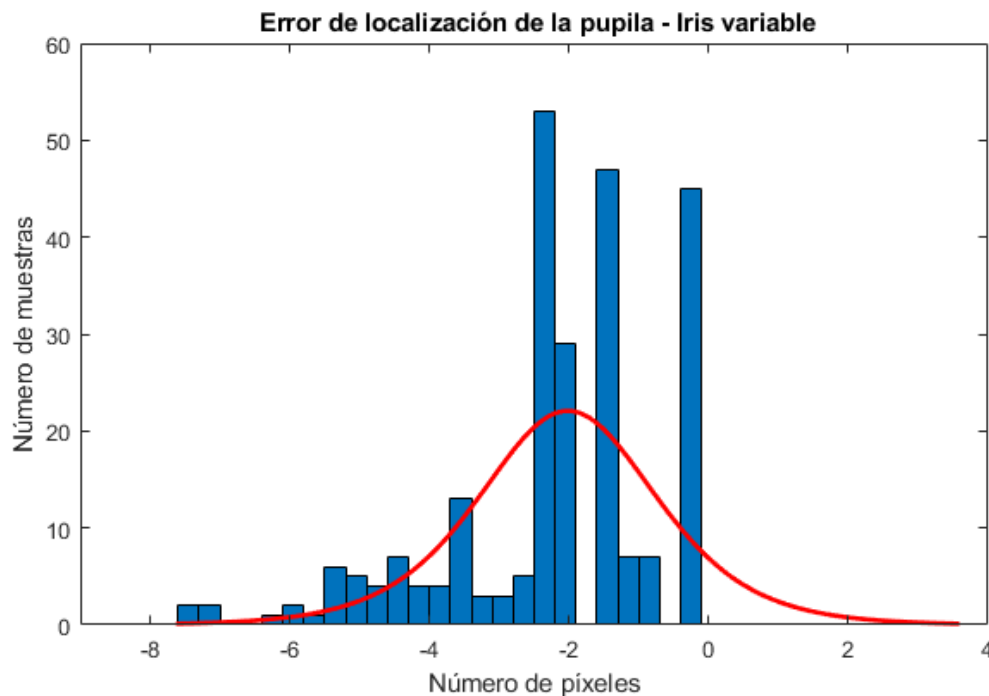


Fig. 27: Gráfico del error de localización de la pupila – Iris variable.

De la misma forma que previamente, se obtiene una gráfica con una distribución de La Place. Se compara con la forma de la distribución logarítmica que nos indica la línea roja.

Comprobamos que el parámetro de la localización μ (Valor de la media) es de -2.1672 píxeles, mientras que el parámetro b (Siendo el valor de la varianza $2b^2$) es de 2.4387 píxeles.



5.2.3.2. Error normalizado de la localización de la pupila

Continuamos con el histograma del Error normalizado de la localización de la pupila en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real, dividido entre el valor real.

$$\text{Error normalizado} = \frac{\text{Valor del radio medido} - \text{Valor del radio real}}{\text{Valor del radio real}} \quad (5.4)$$

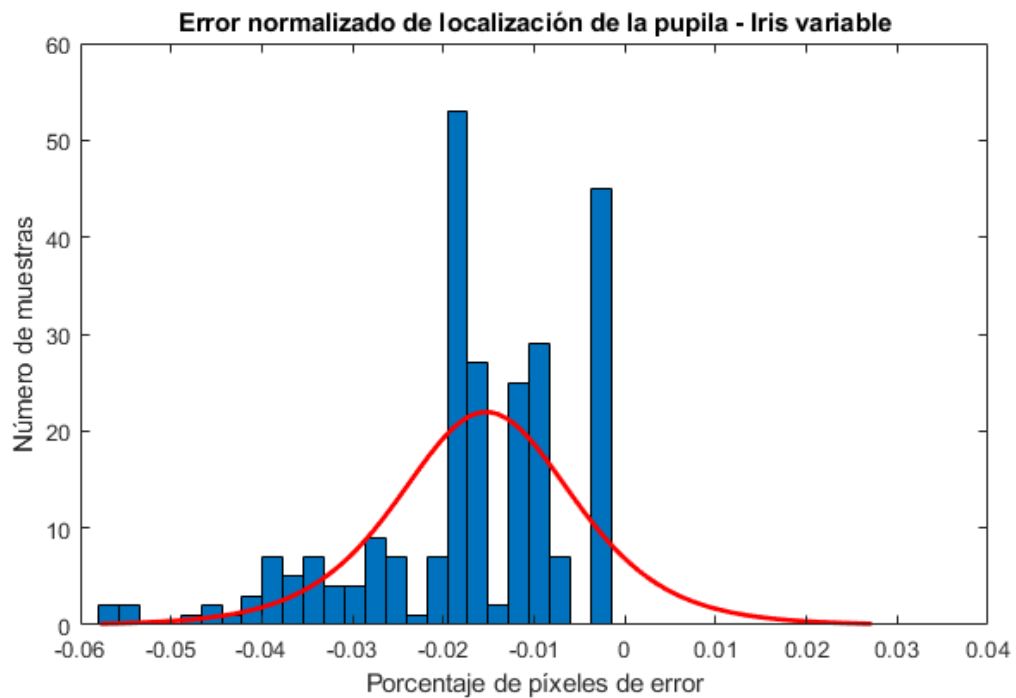


Fig. 28: Gráfico del error normalizado de localización de la pupila – Iris variable.

Como en el caso anterior, se obtiene una gráfica con una distribución de La Place. Mostramos también la distribución logarítmica que nos indica la línea roja.

Comprobamos que el parámetro de la localización μ (Valor de la media) es de -0.01640 unidades, el parámetro de escala b (Siendo el valor de la varianza $2b^2$) es de 0.0001340 unidades.



5.2.3.3. Error de la localización del iris

El siguiente paso es representar el histograma del Error de la localización del iris en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real.

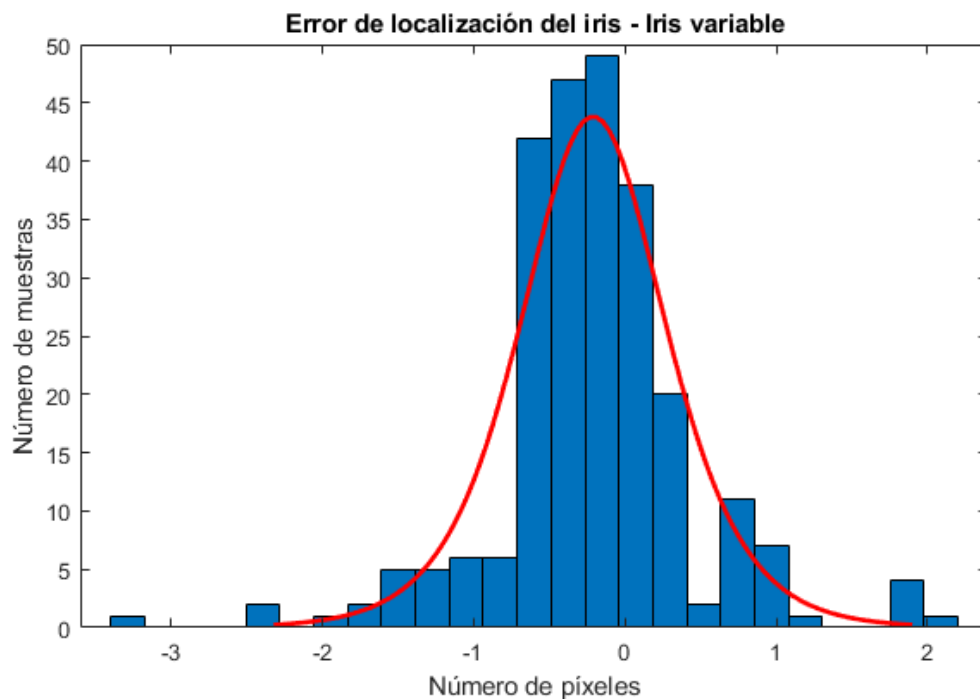


Fig. 29: Gráfico del error de localización del iris– Iris variable.

Volvemos a obtener una gráfica con una distribución de La Place. Superponemos la forma de la distribución logarítmica que nos indica la línea roja.

Se comprueba que el parámetro de la localización μ (Valor de la media) es de -0.2092 píxeles, mientras que el parámetro de escala b (Siendo el valor de la varianza $2b^2$) es de 0.4236 píxeles.



5.2.3.4. Error normalizado de la localización del iris

Acompañando el gráfico anterior, representamos el histograma del Error normalizado de la localización del iris en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real, dividido entre el valor real.

$$\text{Error normalizado} = \frac{\text{Valor del radio medido} - \text{Valor del radio real}}{\text{Valor del radio real}} \quad (5.4)$$

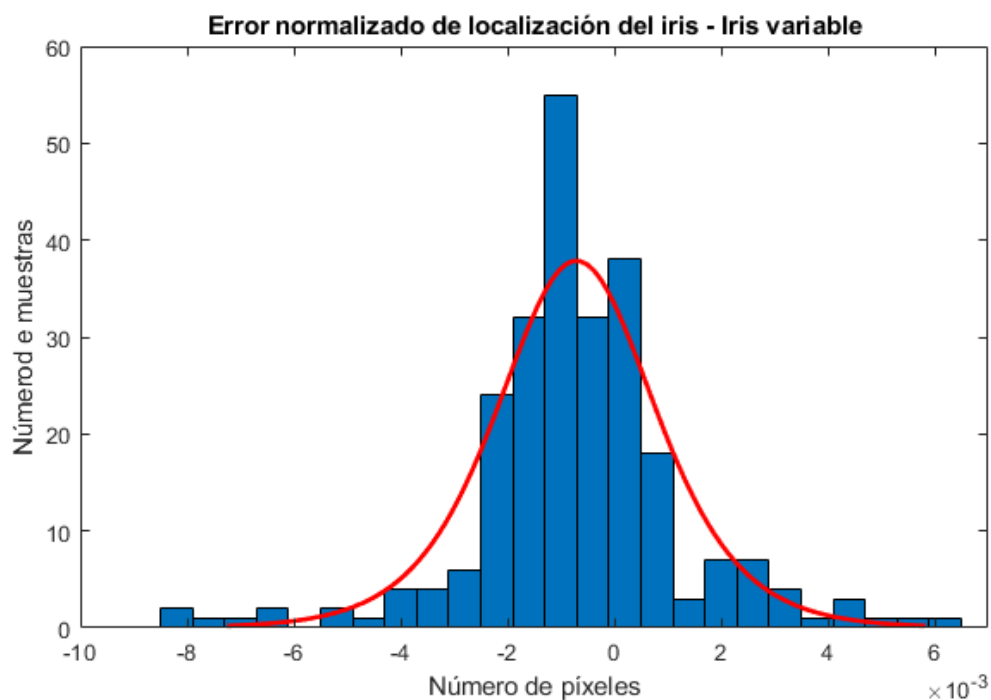


Fig. 30: Gráfico del error normalizado de localización del iris– Iris variable.

Como en el apartado previo, volvemos a obtener una gráfica con una distribución de La Place. Podemos compararla con la forma de la distribución logarítmica que nos indica la línea roja.

Se comprueba que el parámetro de la localización μ (Valor de la media) es de -0.00069325 píxeles, mientras que el parámetro de escala b (Siendo el valor de la varianza $2b^2$) es de 0.000003999 píxeles.



5.2.3.5. Diagramas de cajas del error de localización del iris

Es turno de comprobar cómo afecta el tamaño del radio real del iris al error de su localización. En el gráfico se puede apreciar que no existe una relación entre dichos parámetros, si bien es cierto que cada caja se está generando para una muestra pequeña de 5 imágenes diferentes (En función de la sigma).

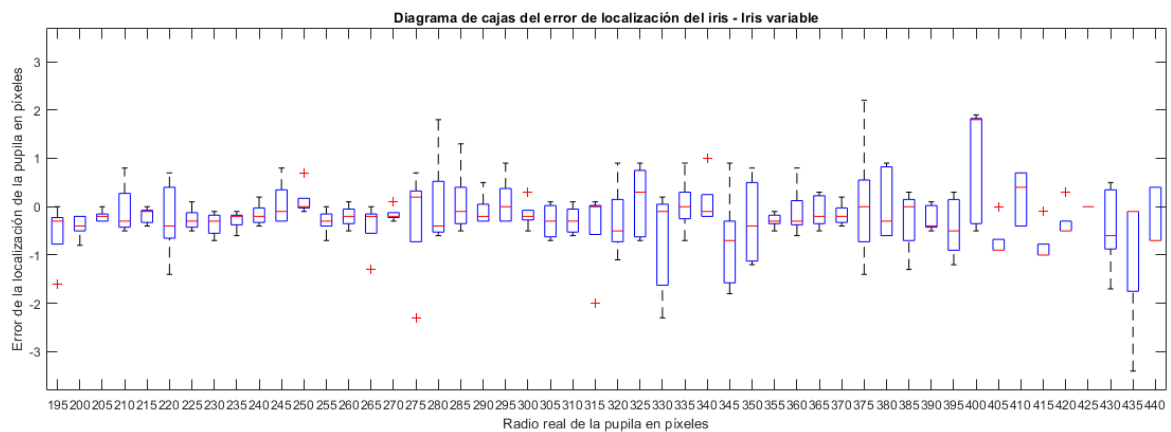


Fig. 31: Gráfico del diagrama de cajas del error de localización del iris – Iris variable.

El paso siguiente es representar como afecta el valor de la sigma de desenfoque al error de localización del iris.

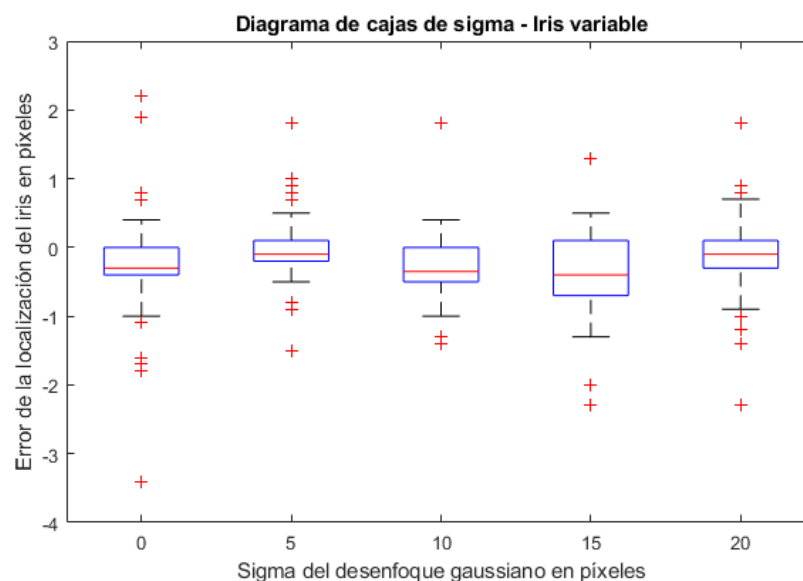


Fig. 32: Gráfico del diagrama de cajas del sigma – Pupila variable.



6. Discusión

Procedemos a la discusión de los resultados y las gráficas obtenidas en el apartado anterior.

6.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados generales obtenidos con imágenes reales aleatorias del ojo humano han sido satisfactorios. Hemos obtenido errores en el programa cuando las condiciones de la imagen no son las óptimas, siendo este incapaz de localizar el iris y la pupila.

Para un correcto funcionamiento del programa, se deberá tener las mejores condiciones para su funcionamiento: Suficiente iluminación, máxima apertura posible de los párpados y mirada centrada, así como la eliminación de otros factores externos que puedan generar posibles errores.

6.2. DISCUSIÓN DE LOS GRÁFICOS ESTADÍSTICOS OBTENIDOS

En cuanto a los resultados obtenidos con las imágenes generadas por nosotros también han satisfecho nuestras expectativas.

6.2.1. Discusión del estudio de la pupila variable

6.2.1.1. Error de la localización de la pupila

Representamos el histograma del Error de la localización de la pupila en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real.

En dicho histograma se obtiene un error recurrente por el que el sistema se queda corto en el valor de 2 píxeles puede ser causado por el ajuste que se produce al tomar como círculo de la pupila los píxeles interiores de la circunferencia generada por los puntos de gradiente, en vez de tomar los puntos exteriores. Es un error sistemático que podemos aceptar y que se podría solucionar con facilidad.



6.2.1.2. Error normalizado de la localización de la pupila

Se representa el histograma del Error normalizado de la localización de la pupila en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real, dividido entre el valor real.

Se obtienen valores óptimos de ajuste de la pupila, puesto que la distribución tiene una forma acorde a la esperada, con un error medio alrededor del 3%, fácilmente solucionable como se explicó previamente, ya que es un error sistemático.

6.2.1.3. Error de la localización del iris

Representamos también el histograma del Error de la localización del iris en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real.

Obtenemos un error sistemático con un valor ínfimo de -0.2068 píxeles, por lo tanto, un buen ajuste.

6.2.1.4. Error normalizado de la localización del iris

Se representa el histograma del Error normalizado de la localización del iris en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real, dividido entre el valor real.

Se obtienen valores óptimos de ajuste de la pupila, puesto la distribución tiene una forma acorde a la esperada, con un error medio alrededor del 0,07954%.

6.2.1.5. Diagramas de cajas del error de localización de la pupila

En el gráfico se puede apreciar que no existe una relación entre dichos parámetros, si bien es cierto que cada caja se está generando para una muestra pequeña de 5 imágenes diferentes (En función de la sigma).

Como en los gráficos anteriores, se aprecia un error sistemático que tiende a -2 píxeles.



Si representamos como afecta el valor de la sigma de desenfoque al error de localización de la pupila podemos ver que al aumentar el valor de sigma aumenta el error de la localización de la pupila.

Es normal obtener una respuesta así puesto que al sistema le cuesta diferenciar el borde desenfocado de la pupila, cometiendo un mayor error. Cuanto mayor sea el desenfoque, pero obteniendo buenos resultados en todas las situaciones.

6.2.2. Discusión del estudio del iris variable

6.2.2.1. Error de la localización de la pupila

Representamos el histograma del Error de la localización de la pupila en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real.

Volvemos a encontrar el error recurrente por el que el sistema se queda corto en el valor de 2 píxeles puede ser causado por el ajuste que se produce al tomar como círculo de la pupila los píxeles interiores de la circunferencia generada por los puntos de gradiente, en vez de tomar los puntos exteriores.

Como explicamos previamente, es un error sistemático que podemos aceptar y que se podría solucionar con facilidad.

6.2.2.2. Error normalizado de la localización de la pupila

Se representa el histograma del Error normalizado de la localización de la pupila en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real, dividido entre el valor real.

Obtenemos valores óptimos de ajuste de la pupila, puesto la distribución tiene una forma acorde a la esperada, con un error medio alrededor del 1.6%, fácilmente solucionable como se explicó previamente, ya que es un error sistemático.



6.2.2.3. Error de la localización del iris

Representamos el histograma del Error de la localización del iris en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real.

Se obtiene un error sistemático muy bajo, alrededor de -0.2092 píxeles, lo que consideramos un buen ajuste.

6.2.2.4. Error normalizado de la localización del iris

Se representa el histograma del Error normalizado de la localización del iris en función de la diferencia del valor del Radio medido menos el valor del Radio real, dividido entre el valor real.

Se obtienen valores óptimos de ajuste de la pupila, puesto la distribución tiene una forma acorde a la esperada, con un error medio alrededor del 0.069325%.

6.2.2.5. Diagramas de cajas del error de localización del iris

En el gráfico se puede apreciar que no existe una relación entre dichos parámetros, si bien es cierto que cada caja se está generando para una muestra pequeña de 5 imágenes diferentes (En función de la sigma).

El paso siguiente es representar como afecta el valor de la sigma de desenfoque al error de localización del iris. Podemos ver que, al aumentar el valor de sigma, en este caso no aumenta el error de la localización de la pupila.

Obtenemos resultados muy buenos centrados en cero sin aparecer ningún error sistemático, con una desviación máxima de 3.5 píxeles.



7. Conclusión

Del presente trabajo se extraen una serie de conclusiones que se exponen a continuación:

- Se ha comprobado su correcto funcionamiento con un total de 10 imágenes de ojos humanos reales, así como con 500 imágenes de ojos humanos generadas por ordenador.
- El estudio estadístico nos informa unos resultados muy precisos, y nos permite observar cómo afectan las variaciones de los parámetros a los resultados.
- Por lo tanto, se ha conseguido un algoritmo robusto para la obtención de los anteriores valores biométricos a través de imágenes. Se puede afirmar tal resultado basándonos en las gráficas estadísticas de los errores obtenidos ya que estos son ínfimos.
- El desarrollo del código no es complejo, es rápido y funciona correctamente, podría ser utilizado en aplicaciones en tiempo real si así se quisiera.



7.1. TRABAJOS FUTUROS

Como se dijo al comienzo de la memoria, el objeto principal de investigación de este trabajo es sentar las bases para el desarrollo de aplicaciones más complejas basadas en los parámetros que obtuvimos a través de este estudio.

En el amplio abanico de aplicaciones podemos destacar las dos siguientes.

7.1.1. Detección del color de la esclerótica

Una de las posibles aplicaciones, se centra en el estudio del color de la esclerótica (La parte de color blanco del globo ocular). Se pueden diferenciar en el caso de detectar un color lo suficientemente amarillo como indicador de ictericia o una esclerótica irritada, o en el caso de detectar un color rosa o rojo.

La aplicación es sencilla, bastaría con generar un código que capture una muestra de píxeles de la zona de la esclerótica, calcule el color medio e informe de la situación a través de la consola.

7.1.2. Reconocimiento de iris

El reconocimiento de iris es un método de autenticación biométrica basado en el reconocimiento de patrones.

A través del código que creamos podemos obtener el área del iris, proceder a transformarlo a coordenadas polares para obtener una representación rectangular del iris y estudiar los patrones propios del iris de dicho individuo. Para utilizar esta aplicación sería necesario una imagen de alta calidad del iris a estudiar.

Cabe destacar las siguientes características del sistema:

- Es una técnica no invasiva, siendo necesario que el usuario coopere.
- Los ojos de cada persona tienen patrones distintos. Siendo estos únicos. En 1 mm², el iris ofrece 3,4 bits de información.
- Se puede utilizar para determinar si el usuario está vivo o muerto.
- La eficacia de este método es muy alta, y por tanto se aplica en el apartado de la seguridad.



8. Bibliografía

- [1] **“Toward accurate and fast iris segmentation for iris biometrics”** - Zhaofeng He.
- [2] **“Detective eyes in digital images”** – D. R. Iskander, S. Mioschek, M. Trunk & W. Werth.
- [3] **“Aplicación para la segmentación de imágenes en el reconocimiento biométrico del iris”** – Daniel Robles-Camarillo & Eric Simancas-Acevedo.
- [4] **“Procesamiento de imágenes para la etapa de segmentación en sistemas de reconocimiento biométrico del iris”** – Jaime O. Viridiana, Simancas A. Eric & Robles C. Daniel.
- [5] **“Fast and accurate pupil positioning algorithm using circular Hough transform and gray projection”** – Milad Soltany, Saeid Toosi Zadeh and Hamid-Reza Pourreza.
- [6] **“Accurate and fast iris segmentation”** – G. Annapoornani, R. Krishnamoorthi, P Gifty Jeya, & S. Petchiammal.
- [7] **“Iris localization using Daugman’s Integro-Differential Operator”** – R.B Dubey & Abhimanyu Madan.
- [8] **“Model-based pupil and iris localization”** – Nitin K. Mahadeo, Andrew P. Paplinski & Sid Ray.
- [9] **“A novel approach to circular edge detection for iris image segmentation”** – Shashidhara H R & Dr. A R Aswath.
- [10] **“Image Processing and Analysis”** – Stan Birchfield. 2014.



Universidad de Oviedo
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Procesamiento y análisis de imágenes digitales con fines biométricos
